PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

Strategi dan Portofolio API

Pertemuan 08

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Strategi API
3. Menurunkan Kandidat
4. Domain dan Lapisan
5. Lanskap API
6. Kanvas dan Pemilik
7. Prioritisasi Portofolio
8. Aktivitas

Delapan permintaan API.
Anggaran tiga API.
Siapa yang menang:
yang paling keras meminta?

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menurunkan kandidat API dari tujuan strategis dan kapabilitas bisnis organisasi.
- Memprioritaskan portofolio API dengan kriteria nilai, usaha, dan risiko.
- Menyusun kanvas produk API untuk API prioritas.

Diagram Konsep Bab 8

IT40613 / BAB 08 / DIAGRAM KONSEP

Menurunkan strategi menjadi portofolio API



API dipilih untuk mendukung hasil organisasi. Skor tinggi tetap harus memenuhi prasyarat dan batas kapasitas.

Membuka C3: Masukan dari Tonggak C2

PRADITA University

Asal	Artefak	Temuan yang dipakai	Kegunaan
Bab 4	Inventaris INT-01 sampai INT-10	100 sambungan, 4 baris calon produk, INT-10 tanpa pemilik	Daftar awal, biaya
Bab 5	Peta integrasi	INT-03 keterikatan, INT-02 gagal senyap, INT-06 kerja ulang	Bukti masalah
Bab 6	Penilaian keamanan	138 tabel berlebih, layanan identitas Rp45 juta per tahun	Prasyarat, risiko
Bab 7	Kesiapan interoperabilitas	Skor 5 dari 14, KI-02 didahulukan	Kewajiban
IT40513	*Capability map*, *value stream*	Kode CAP, enam tahap, 2.150 keluhan	Sumber kandidat

20 sambungan aktif: Rp900 juta per tahun pada Rp45 juta per antarmuka. Kerja manual: 357 jam per bulan, Rp257,04 juta per tahun.

Strategi API Bukan Daftar API

PRADITA University

- Strategi API menerjemahkan tujuan platform menjadi kemampuan yang dapat dikonsumsi pihak tertentu.
- Tujuan menyebut hasil organisasi, pengguna, dan perubahan perilakunya.
- Jumlah API bukan strategi. Kandidat harus dapat ditelusuri ke masalah dan ukuran hasil.
- Keputusan tidak membuka suatu kemampuan juga bagian dari strategi.

Analogi: daftar menu mengikuti kebutuhan pelanggan dan kemampuan dapur, bukan seluruh bahan yang tersedia.

Dua Contoh Berangka

- Tujuan pemesanan klinik: pencarian layanan, verifikasi syarat, dan pemesanan dinilai sebagai satu perjalanan.
- 40 klinik $\times$ 180 panggilan = 7.200 per hari, atau 60 persen dari kapasitas 12.000 pada kuota 300 per hari per klinik.
- Ukurannya janji terkonfirmasi, bukan jumlah *endpoint*.
- Misalkan vendor analitik meminta API unduh seluruh data pasien: sekitar 1,2 juta kunjungan per tahun. Ditolak bila tanpa tujuan sah.
- Insiden 2025: 1.240 rekam, biaya langsung Rp23,7 juta.

Membaca Bukti Empiris dengan Hati-hati

PRADITA University

Sumber	Temuan	Batas
Benzell dkk. 2024	API publik: tambahan 38,7 persen selama 16 tahun. API internal tidak signifikan. Risiko kebocoran naik	Perusahaan tercatat di bursa
Wulf dan Blohm 2020	152 manajer produk API: strategi nilai memoderasi hubungan rancangan API dan hasil	Hanya API publik
Postman 2025	65 persen memperoleh pendapatan, 34 persen tidak menemukan API yang sudah ada	Penerbit menjual alat API

Pelajaran: selaraskan API dengan tujuan bisnis. Jumlah API tanpa keterlihatan dapat menjadi beban.

Sasaran Strategi Menjadi Kemampuan

PRADITA University

Sasaran	Hasil yang diukur	Kemampuan	Batas
Layanan terintegrasi	Misalkan janji temu naik dari 28.000 menjadi 35.000 per bulan	Jadwal, pemesanan	Tanpa isi rekam medis
Ekosistem mitra	40 klinik mitra aktif, Rp1,44 miliar per tahun	Pemesanan, hasil pemeriksaan	Hanya pasien klinik itu
Kepatuhan	Akses vendor dari 140 menjadi 2 tabel	Identitas, akses, status kiriman	Tanpa ekspor massal
Modernisasi	Tujuan baru Rp45 juta, bukan Rp225 juta per tahun	Lapisan sistem	Tanpa nama tabel

Strategi platform: siapa bertemu siapa. Strategi API: kemampuan mana, untuk siapa, batas apa, urutan apa.

Dari Kapabilitas, Bukan dari Daftar Sistem

PRADITA University

- *Capability map*: kemampuan bisnis. *Value stream*: rangkaian nilai dari sudut pengguna.
- Kapabilitas memungkinkan tahap dalam *value stream* berjalan.
- Kandidat muncul ketika kemampuan perlu dipakai lintas batas.
- Daftar sistem hanya menunjukkan lokasi implementasi sekarang.
- Tiga uji: lintas batas, pengguna nyata, bukti masalah.

Analogi: nama loket mengikuti layanan, bukan merek komputer petugas.

Penurunan Kandidat pada Value Stream



Dua Contoh Berangka

- Dari daftar sistem: 5 API jadwal, 200 sambungan di sisi klinik, Rp225 juta per tahun.
- Dari kapabilitas CAP-L03: 1 API dan 5 adaptor, 40 sambungan, Rp270 juta per tahun.
- Misalkan 5 perubahan per tahun: 800 jam, Rp48 juta di sisi klinik. Selisih Rp45 juta tertutup.
- INT-03: vendor membaca 140 tabel, kebutuhan 2 tabel. Akses atas 138 tabel dihapus.
- Keluhan tahap 2 dan 3: 1.360 dari 2.150, sekitar 63 persen. Keluhan belum menunjukkan penyebab.

Delapan Kandidat API Medikara

PRADITA University

ID	Kandidat	Kapabilitas	Baris dan bukti	Pemilik
API-01	Jadwal dan Janji Temu	CAP-L03	INT-03: 28.000 janji temu per bulan	Manajer Layanan Rawat Jalan
API-02	Hasil Pemeriksaan	CAP-L06	INT-06, Bab 5: 110 jam, 72 telepon per hari	Manajer Laboratorium
API-03	Klaim Asuransi	CAP-P01	INT-05: 468 klaim ditolak per bulan	Manajer Klaim
API-04	Rekap Perusahaan	Belum ada	INT-07: 36 rekap, 32 jam per bulan	Manajer Layanan Perusahaan
API-05	Rekap Klinik	CAP-P03	INT-09: 48 jam per bulan	Manajer Pelaporan
API-06	Identitas dan Akses	CAP-P02	Bab 6: diperlukan tiga integrasi	Kepala Keamanan Informasi
API-07	Mutasi Bank	CAP-P04	INT-08: 50 jam per bulan	Manajer Keuangan
API-08	Resep Apotek	CAP-L06	INT-10: volume belum diketahui	Belum ada

Kasus Medikara: Menerjemahkan Permintaan

PRADITA University

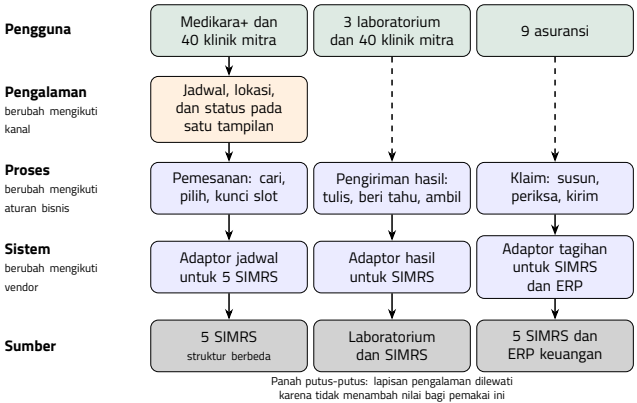
- Vendor meminta tabel tambahan. Kebutuhannya kemampuan penjadwalan.
- Dua asuransi meminta format masing-masing. Digabung menjadi satu kandidat, API-03.
- API-08 lolos uji lintas batas, gagal uji bukti. Tetap ditulis supaya tidak hilang.
- Verifikasi penjaminan Rp960 juta: kandidat lanjutan, karena kontrak 9 asuransi belum ada.
- Identitas pemanggil (API-06) berbeda dari identitas pasien (MPI, hipotesis KI-03).

Batas Domain dan Tiga Lapisan

- Batas domain mengelompokkan makna dan aturan bisnis yang konsisten.
- *Bounded context*: batas tempat sebuah model didefinisikan dan berlaku.
- Lapisan sistem, proses, dan pengalaman membedakan tanggung jawab, bukan kewajiban tiga lapisan fisik.
- Istilahnya berasal dari sisi vendor: *API-led connectivity*. Dipakai sebagai alat berpikir.
- Analisis domain rinci dibahas di IT40713.

Analogi: formulir lintas bagian tanpa penanggung jawab terus membengkak.

Lapisan pada Tiga Kandidat



Panah putus-putus: lapisan pengalaman dilewati karena tidak menambah nilai bagi pemakai ini

Alasan Berubah Menentukan Lapisan

PRADITA University

Lapisan	Tanggung jawab	Berubah karena	Contoh
Pengalaman	Menyajikan data untuk satu kanal	Kebutuhan kanal	Tampilan Medikara+
Proses	Menjalankan aturan lintas langkah	Aturan bisnis	Pemesanan
Sistem	Menyembunyikan sistem sumber	Vendor atau versi	Adaptasi SIMRS

- Aturan kunci slot disalin ke Medikara+ dan 40 klinik: 41 salinan, 41 pekerjaan per perubahan.
- Tujuan baru: langsung Rp225 juta, lewat lapisan Rp45 juta per tahun.
- Lapisan bersama Rp300 juta: empat tujuan Rp705 juta dibanding Rp900 juta.

Delapan Aspek Lanskap API

PRADITA University

Aspek	Keadaan Medikara	Akibat pada portofolio
Variety	Enam cara bertukar data pada sepuluh baris	Gaya baru dibatasi
Vocabulary	Kunjungan, janji temu, Encounter tertukar	Kosakata sebelum kontrak Bab 9
Volume	100 sambungan, 10 lewat API, 0 API mitra	Peninjauan terpusat masih memadai
Velocity	4 pembaruan pihak wajib, 18 perubahan asuransi	API-03 beban perubahan tertinggi
Vulnerability	Jadwal kosong 7 sampai 14 hari per tahun	API-01 wajib punya rencana cadangan
Visibility	INT-10 tanpa pemilik, INT-02 gagal senyap	Telemetri syarat tiap API baru
Versioning	Tiap pembaruan diterapkan lima kali	Kebijakan versi di Bab 10
Volatility	138 tabel berlebih, insiden 1.240 rekam	API-06 menjadi prasyarat

Pemaknaan *vulnerability* dan *volatility* mengikuti ringkasan Amundsen. Gangguan dan keamanan diperiksa bersama.

Lanskap Berbeda dari Portofolio

PRADITA University

- Lanskap: seluruh API dan integrasi yang ada, termasuk milik pihak lain.
- Portofolio: pilihan investasi atas kandidat yang dapat diputuskan organisasi.
- Misalkan SIMRS, Medikara+, dan SATUSEHAT memaknai kunjungan berbeda: 100.000, 55.000, dan 28.000 per bulan tampak seperti satu ukuran.
- INT-10: 12 sambungan tanpa pemilik. Misalkan penelusuran 2 jam per apotek: 24 jam, Rp1,44 juta.

Analogi: pengelola kota memerlukan peta kepadatan dan rencana perubahan, bukan hanya daftar nama jalan.

Kanvas Produk API

- Delapan unsur: pengguna, masalah, tawaran nilai, operasi, dependensi, risiko, ukuran, pemilik.
- Kanvas adalah hipotesis, diuji lewat percakapan dan percobaan.
- Bentuk satu halaman berasal dari *Business Model Canvas*.
- Versi singkat sebelum skor: pengguna, masalah, ukuran, pemilik.
- Versi lengkap sesudah skor, untuk dua atau tiga kandidat teratas.

Analogi: proposal satu halaman memeriksa apakah masalah dan tawarannya sesuai.

Kanvas API-01

Kanvas produk API-01: Jadwal dan Janji Temu. Versi 0.1, seluruh isi masih hipotesis

Pengguna Aplikasi Medikara+ dan petugas 40 klinik mitra	**Masalah** Jadwal dibaca langsung dari basis data, dan pemesanan masih diikuti telepon	**Tawaran nilai** Slot terkonfirmasi saat dipesan, tanpa telepon ulang	**Ukuran** Janji terkonfirmasi tanpa kerja ulang, telepon konfirmasi turun dari 10 ke 2 persen
Operasi Cari jadwal, pilih slot, kunci slot, batalkan, baca status	**Dependensi** API-06, adaptor 5 SIMRS, perubahan aplikasi oleh vendor Medikara+	**Risiko** Slot ganda, jadwal kosong saat SIMRS diperbarui, akses 138 tabel bila peralihan tertunda	**Pemilik** Manajer Layanan Rawat Jalan. Tim integrasi menjaga operasi

Dua Contoh Berangka

- 40 klinik × 60 kunjungan = 2.400 pemesanan per hari. Misalkan 10 persen diikuti telepon 3 menit.
- Beban 300 jam per bulan, Rp216 juta per tahun. Bila telepon tidak turun, hipotesis salah.
- INT-06: 13.200 hasil per tahun. Misalkan 0,5 persen salah ketik: 66 hasil keliru.
- API memindahkan risiko ke pencocokan pasien: 72.000 hasil, 1 dari 10.000, sekitar 7 salah sasaran.
- Karena itu notifikasi Bab 5 tidak memuat isi hasil.

Pemilik Produk API

Keputusan	Pemilik produk	Tim integrasi	Vendor	Keamanan
Prioritas perubahan	Memutuskan	Memberi perkiraan	Memberi masukan	Dimintai pendapat
Anggaran, ukuran	Memutuskan	Melaporkan data	Tidak terlibat	Tidak terlibat
Kontrak, operasi	Menyetujui yang besar	Memutuskan	Mengikuti kontrak	Meninjau
Hak akses, *scope*	Menyetujui kebutuhan	Menerapkan	Mengikuti	Memutuskan

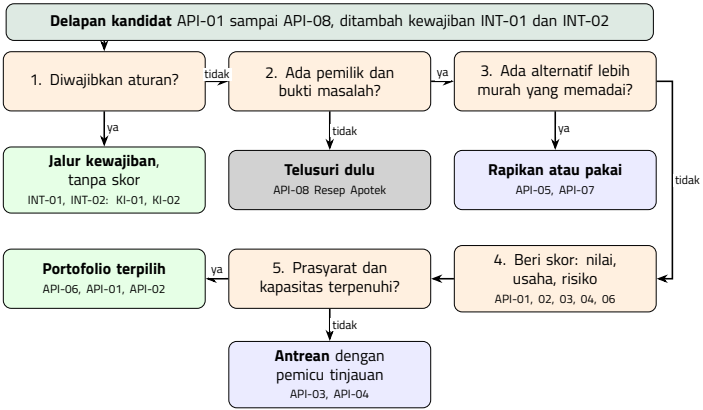
API-01: Manajer Layanan Rawat Jalan. Vendor bukan otomatis pemilik: 18 perubahan $\times$ Rp8 juta = Rp144 juta per tahun. Misalkan 12 perubahan per triwulan, kapasitas 6: pemilik memilih.

Skor Tidak Menggantikan Kewajiban

- Prioritisasi menggabungkan nilai, usaha, risiko, dependensi, dan kapasitas.
- Bobot dan skala disepakati sebelum skor diisi.
- Cooper dkk.: 205 perusahaan. Kelompok terbaik memakai prosedur formal, lebih dari satu metode, dan menekankan metode strategis.
- Metode keuangan yang paling populer memberi hasil lebih buruk. Studinya tentang produk baru, bukan API.

Analogi: dapur yang paling diinginkan tetap menunggu pipa air.

Peta Keputusan Portofolio



Skala Penilaian

Skor	Nilai per tahun	Usaha	Risiko
5	Minimal Rp500 juta	Lebih dari 3.000 jam	Hasil klinis per pasien ke luar
4	Rp150 juta sampai kurang dari Rp500 juta	2.001 sampai 3.000 jam	Data klinis ke mitra terkontrak
3	Rp50 juta sampai kurang dari Rp150 juta	1.001 sampai 2.000 jam	Data pribadi terbatas, kredensial
2	Di bawah Rp50 juta	501 sampai 1.000 jam	Data operasional
1	Tanpa manfaat langsung terukur	Sampai 500 jam	Data publik

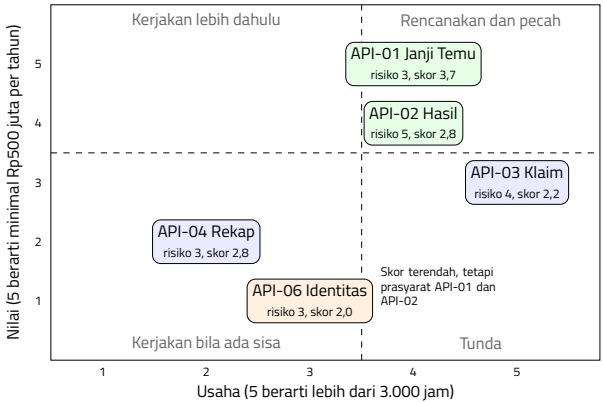
Rupiah dan jam menjadi batas skala, supaya dua penilai tidak menafsirkan angka 4 secara berbeda.

Skor Lima Kandidat

Kandidat	Nilai	Usaha	Risiko	Skor	Dasar nilai per tahun	Jam
API-01 Janji Temu	5	4	3	3,7	Rp1,44 miliar langganan	2.400
API-02 Hasil	4	4	5	2,8	Hingga Rp208,8 juta	2.400
API-04 Rekap Perusahaan	2	2	3	2,8	Rp23,04 juta	800
API-03 Klaim	3	5	4	2,2	Rp56,16 juta	4.167
API-06 Identitas	1	3	3	2,0	Tanpa manfaat langsung	1.200

Bobot: nilai 50, usaha 30, risiko 20 persen. Usaha dan risiko dibalik: 6 dikurangi skor. Misalnya API-01: $0{,}5 \times 5 + 0{,}3 \times 2 + 0{,}2 \times 3 = 3{,}7$.

Matriks Nilai dan Usaha



Kapasitas Menentukan Batas

PRADITA University

Urutan	Pekerjaan	Jam	Biaya	Sisa jam
1	Kewajiban INT-02: KI-01 dan KI-02	600	Rp36 juta	7.080
2	API-06 Identitas dan Akses	1.200	Rp72 juta	5.880
3	API-01 Jadwal dan Janji Temu	2.400	Rp144 juta	3.480
4	API-02 Hasil Pemeriksaan	2.400	Rp144 juta	1.080
	Jumlah, sekitar 86 persen	**6.600**	**Rp396 juta**	**1.080**

Misalkan 4 orang × 160 jam × 12 bulan = 7.680 jam, atau Rp460,8 juta pada tarif Rp60.000 per jam. API-04 masih muat, tetapi cadangan turun dari 14 ke sekitar 4 persen. API-03 kurang 3.087 jam. Cadangan belum final: Bab 10, 11, dan 13 memakainya, lalu Bab 14 menggeser 2.000 jam API-02 ke 2028.

Membangun, Membeli, atau Memakai

PRADITA University

Pilihan	Cocok bila	Biaya dihitung	Contoh
Membangun sendiri	Khusus bagi satu hubungan	Jam dan perawatan	API-01, API-02
Membeli	Kemampuan umum, pasarnya tersedia	Langganan, biaya keluar	API-06
Memakai API pihak lain	Pihak lain memiliki data atau aturan	Adaptasi, perubahan sepihak	INT-01, INT-02, API bank

- INT-08: kerja manual Rp36 juta, satu antarmuka Rp45 juta per tahun. API bank belum menang.
- API-06, tiga tahun: membangun Rp207 juta. Misalkan membeli Rp204 juta. Penentunya kendali dan 800 jam terbebas.

Kasus Medikara: Portofolio API Target

PRADITA University

Status	Butir	Alasan
Kewajiban	INT-02: KI-01 dan KI-02	Tanpa skor. Tumpukan Rp240 juta per tahun bila dibiarkan
Tahun depan	API-06 Identitas dan Akses	Prasyarat API-01 dan API-02
Tahun depan	API-01 Jadwal dan Janji Temu	Skor 3,7, interaksi inti, temuan audit
Tahun depan	API-02 Hasil Pemeriksaan	Skor 2,8, manfaat hingga Rp208,8 juta
Antrean	API-03, API-04	Rp250 juta untuk Rp56,16 juta, dengan perawatan teknis Rp45 juta atau produk penuh Rp180 juta (Bab 4); Rp23,04 juta di bawah Rp45 juta
Dirapikan	API-05, API-07	Manfaat di bawah Rp45 juta per tahun
Ditelusuri	API-08 Resep Apotek	Tanpa pemilik, tanpa volume
Ditolak	Unduh seluruh data pasien	Tanpa tujuan sah

Biaya dan Konsekuensi Portofolio

- Tahun pertama: pembangunan Rp396 juta dan perawatan 3 antarmuka Rp135 juta, jumlah Rp531 juta.
- Lapisan bersama Rp300 juta per tahun dicatat terpisah, dirancang di Bab 10. Bila dipasang: Rp831 juta.
- Bab 9 menulis kontrak untuk API-01.
- 468 klaim per bulan tetap ditolak: 117 jam per bulan, Rp84,24 juta per tahun. Masalah ini sengaja ditanggung.
- Bobot risiko naik: API-02 turun dari posisi kedua bersama API-04 ke posisi ketiga.

Aktivitas: Tujuan dan Peran

- Tujuan: menurunkan dan memprioritaskan kandidat API menjadi artefak C3 yang dapat ditelusuri.
- Latar bisnis, kesehatan, hukum, atau akuntansi: menilai nilai bagi pengguna dan mitra, serta kewajiban.
- Latar teknis: menilai usaha, ketergantungan sistem, dan risiko.
- Koordinator mencatat keputusan. Penelaah menantang asumsi tanpa mengganti bukti dengan pendapat.

Data organisasi nyata seizin organisasi dan dianonimkan. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dipakai.

Aktivitas: Langkah dan Luaran

1. Ambil kapabilitas, perjalanan pengguna, dan temuan C2.
2. Daftarkan lima sampai delapan kandidat, isi kanvas singkat.
3. Lewatkan tiga gerbang, sepakati skala dan bobot.
4. Gambar matriks, hitung sisa kapasitas.
5. Isi kanvas lengkap untuk dua atau tiga kandidat, tulis portofolio.

Luaran: portofolio API target, matriks, kanvas, catatan alternatif, tautan bukti. Membuka C3. Bobot: konsep 25, bukti 30, alasan 30, keterbacaan 15 persen. Berkas: `sources/chapter08/`.

Ringkasan

PRADITA University

- Strategi API memilih kemampuan, pengguna, batas, dan urutan. Jumlah API bukan strategi.
- Kandidat diturunkan dari kapabilitas dan *value stream*, bukan dari daftar sistem.
- Lapisan membedakan tanggung jawab. Lanskap memuat yang ada, portofolio memuat yang dapat diputuskan.
- Kanvas adalah hipotesis yang diuji. Pemilik produk menanggung akibat keputusan.
- API-06 berskor terendah tetap didahulukan. Masalah yang ditunda ditulis beserta akibatnya.

Latihan 1: Menurunkan Kandidat dari Kapabilitas

PRADITA University

Jelaskan mengapa daftar API yang diturunkan dari daftar sistem berbeda dengan daftar API yang diturunkan dari kapabilitas bisnis.

- Pilih satu kapabilitas yang dilayani lebih dari satu sistem.
- Tulis kedua daftar, lalu hitung sambungan dan biayanya.
- Jelaskan informasi vendor yang sengaja disembunyikan.

Pembanding: 200 sambungan, Rp225 juta, dan 40 sambungan, Rp270 juta.

Latihan 2: Memilih Tiga API

Misalkan Medikara hanya punya anggaran untuk tiga API tahun depan. Susun kriteria prioritisasi, lalu terapkan pada lima kandidat API.

- Sepakati skala dan dua perangkat bobot sebelum menilai.
- Hitung skor pada kedua perangkat bobot.
- Periksa prasyarat, lalu pilih tiga API dalam batas kapasitas.

Pembanding bobot 40, 20, 40 persen: API-01 3,6; API-04 2,8; API-02 2,4; API-03 2,2; API-06 2,2.

Latihan 3: Menentukan Pemilik Produk

PRADITA University

Tentukan siapa pemilik produk yang tepat untuk API janji temu Medikara, lalu jelaskan tanggung jawabnya.

- Telusuri proses janji temu.
- Pilih pihak yang dapat memutus prioritas dan merasakan akibatnya.
- Pisahkan peran bisnis dan pemeliharaan teknis.
- Tulis jalur penyelesaian bila kebutuhan antarfasilitas berbenturan.